基礎数学B　第2回「累乗根・指数の拡張（2）」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 104-106

用語・定義

有理数指数： $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ $a > 0$, m, n 整数, $n > 0$ として定義する

指数法則（$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ など）の拡張 $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$, $(a^r)^s = a^{rs}$, $(ab)^r = a^r b^r$（r, s は有理数）

公式・性質

- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$（$a > 0$）
- $a^0 = 1$、$a^{-n} = 1/a^n$
- 指数法則 4 つ（有理数指数でも成立）

例 1 →問 1

例 3) p.104（有理数指数の計算）

（板書で解説）

問 3) p.104　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 4) p.105（指数法則の応用）

（板書で解説）

問 4) p.105　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 有理数指数 $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ で定義する
- 指数法則はすべての有理数指数で成立する
- $a^0 = 1$, $a^{-n} = 1/a^n$（$a \neq 0$）を確認する

基本問題：205, 206, 211, 212, 213, 214